内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·感染性心内膜炎

感染　累及瓣膜　持续菌血症+赘生物脱落栓塞各系统
（性感认识：发热、心脏杂音、多系统损害）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类 ①

①自体瓣膜心内膜炎：最常累及二尖瓣和主动脉瓣左边压力差大

②人工瓣膜心内膜炎：肠球菌和葡萄球菌是经导管人工瓣膜心内膜炎最常见的致病菌
（人工尝葡萄）
草绿色链球菌在人工瓣膜的感染中少见

金葡菌毒力强，可直接侵犯正常瓣膜
常见于急性感染性心内膜炎

二、亚心炎发病的血流动力学因素 ② 小草(很弱,只侵犯已经发生病变的心瓣膜)

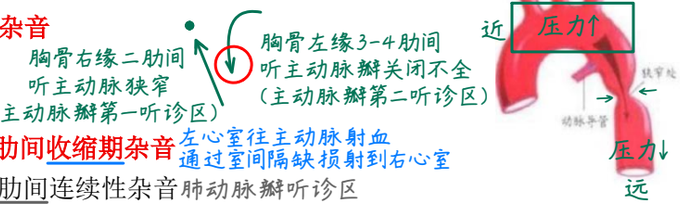
亚心炎发病率很高

1.瓣膜病最主要 关闭不全→射血和反流双重冲击,压力差大→血流快,细菌容易沉积

①主闭：胸骨左缘 3-4 肋间舒张期叹气样杂音 室间隔位置/心脏裸区/主动脉瓣第二听诊区

②二闭：心尖部收缩期吹风样杂音

③



2.其次是先心病

①室间隔缺损：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音 左心室往主动脉射血
通过室间隔缺损射到右心室

②动脉导管未闭：胸骨左缘 2 肋间连续性杂音 肺动脉瓣听诊区

③法洛四联症：室缺、主动脉骑跨、肺动脉狭窄、右心室肥厚（室友肥猪）

④主动脉缩窄（不是主动脉瓣狭窄）：上肢血压明显高于下肢 下肢血流量↓
狭窄不容易发生亚心炎
大部分发生于降主动脉

少见基础病：瓣膜狭窄（血流仍是一个方向）
压力差小
大面积室缺、房缺
心衰、房颤（瞎子大房间摔残了）往外周射血动力↓

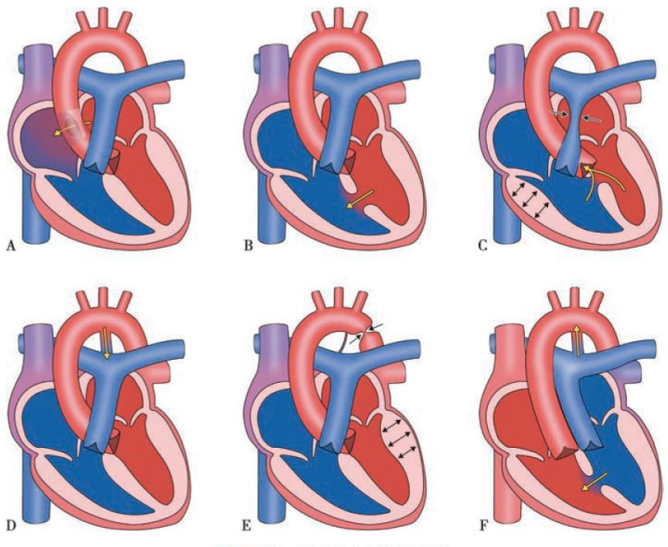
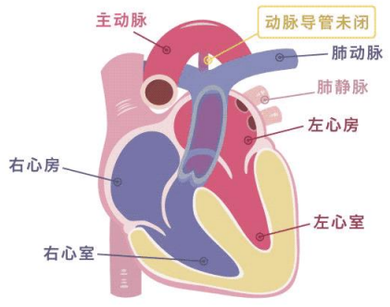
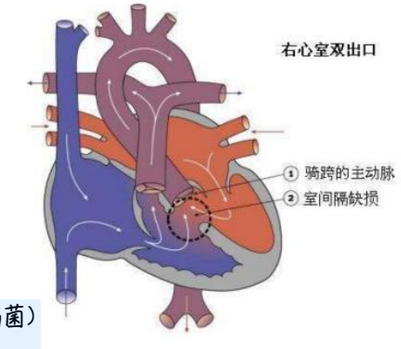


图 9-33　先天性心脏病示意图

A. 房间隔缺损；B. 室间隔缺损；C. 法洛四联症；D. 动脉导管未闭；E. 主动脉缩窄；F. 大动脉转位。





已有无菌性赘生物,要发生亚心炎,还需发生菌血症,菌血症来源(不同地方不同致病菌)
①拔牙时,口腔组织感染（草绿色链球菌）　拔草
②消化道、泌尿道、生殖道感染(G-杆菌常见)
③皮肤感染(葡萄球菌多见)

草绿色链球菌最常见,因其粘附性很强,很容易定居在无菌性赘生物中,导致亚心炎





① 理顺知识点:
感染性心内膜炎IE是指病原体循血行途径或直接感染心瓣膜、心内膜或邻近大血管内膜所致的感染性疾病,感染最常累及瓣膜,常伴有赘生物形成、局部结构与功能受损、终末器官感染性栓塞及全身炎症反应。
感染性心内膜炎按照病情、病程急缓,可分为急性和亚急性;按照感染获得途径,可分为医源性、社区获得性、不良行为相关性(如毒瘾者);按受累瓣膜性质,可分为自体瓣膜心内膜炎(最常累及二尖瓣和主动脉瓣,即联合损害,而对比风湿性心内膜炎最常累及二尖瓣,其次是二尖瓣的心房面和主动脉瓣的心室面同时受累,即直接受到血流冲击的那一面)、人工瓣膜心内膜炎(PVE最常累及主动脉瓣,分为早期PVE(瓣膜置换术后1年内发生)和晚期PVE(置换术后1年后发生),早期PVE主要由葡萄球菌、G-杆菌和真菌引起;晚期PVE主要为葡萄球菌、链球菌和肠球菌引起,而经导管主动脉瓣置换TAVR心内膜炎患者常见肠球菌和葡萄球菌,且肠球菌占多)。

值得注意的是,医院获得性或静脉药物成瘾性IE患者多由金黄色葡萄球菌所致。静脉药物成瘾者IE常累及右心系统,最常累及三尖瓣。

② 理顺知识点:
实验模型表明,感染性心内膜炎IE遵循一个可预测的过程,即心内膜损伤→血小板和纤维蛋白聚集形成无菌性赘生物→菌血症病原体在无菌性赘生物上种植形成感染性赘生物→赘生物脱落碎片随血流远处播散。临床上典型的亚心炎呈现类似过程,而急性感染性心内膜炎起病急骤,致病菌毒力较强可直接侵犯正常心瓣膜,短期内便可造成瓣膜结构破坏乃至死亡。

③ 理顺知识点:
亚急性感染性心内膜炎的发病过程,如患者患有瓣膜的器质性疾病,此时瓣膜受损导致血小板、纤维蛋白聚集,导致非细菌性血栓性心内膜炎,即此时仅湍流形成即可导致瓣膜损伤,形成血栓,但此时并无细菌感染。随后如拔牙时,黏附力较强的草绿色链球菌等进入血流的机会频繁,形成菌血症,随血液循环侵犯心瓣膜,病原体如草绿色链球菌在无菌性赘生物上种植形成感染性赘生物,形成亚急性感染性心内膜炎。
值得注意的是,因体循环压力更高,即左心的压力差更大,瓣膜更易受损,故亚心炎常常累积左心,右心可也受累。

最常见的瓣膜器质性病变为瓣膜"关闭不全",如主动脉瓣关闭不全、二尖瓣关闭不全等,因瓣膜关闭不全时,因左心射血时压力差较大,且瓣膜关闭不全时易出现反流,导致射血速度快的同时,血流与反流双重冲击形成湍流,导致细菌易沉积此处,侵犯病变瓣膜,形成亚急性感染性心内膜炎。
值得注意的是,并非是瓣膜"狭窄",因瓣膜狭窄时血流方向不变,并无异常血流(即返流)与原有血流的双重冲击,其病原体不易沉积,不易导致亚心炎。

其次常见先天性心脏病,如室间隔缺损时,左心室不仅向主动脉内射血,还通过室间隔缺损处射血至右心室,此时异常血流与正常血流双重冲击下形成湍流,导致病原体易沉积导致亚心炎,相比之下大面积室间隔缺损(压力差降低,不易造成瓣膜损伤及形成湍流)、房间隔缺损(心房间压力差较小,不易造成瓣膜损伤及形成湍流)则不易导致亚心炎,此时于室间隔缺损处即胸骨左缘3~4肋间闻及收缩期杂音。
此外还有动脉导管(胎儿时期连接主动脉与肺动脉的正常生理通道,通常在出生数月后自行闭合)未闭,此时主动脉血向肺动脉异常分流,可在肺动脉瓣听诊区(胸骨左缘第2肋间)闻及连续性杂音(血液流动是连续的);法洛四联症,即包括室间隔缺损、主动脉骑跨、肺动脉狭窄、右心室肥厚等;主动脉缩窄,非主动脉瓣狭窄,大都发生在降主动脉,降主动脉缩窄后出现上肢血压明显高于下肢血压等表现,均可导致亚心炎。

且值得注意的是,心衰、房颤患者,因心功能降低,导致往外周射血的动力降低,血流速度减慢导致病原体不易沉积,不易导致亚心炎。即"瞎(瓣膜狭窄)子大(大面积室缺)房(房缺)摔(心衰)残(房颤)了"不易导致亚心炎。

累及多器官病变考虑心内膜炎和SLE

三、持续性菌血症、变态反应、栓塞等多系统损害

1.**发热（最常见）**：器质性心脏病出现发热要考虑有感染性心内膜炎的可能

e.g 主动脉关闭不全患者某一天突然发热了，警惕感染性心内膜炎


淤点

④ 2.**心脏杂音**（85%）

草
主闭 → 亚心炎

①基础瓣膜病或先心病 本身就可有杂音

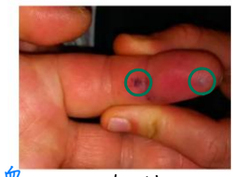
②心内膜炎所致瓣膜损害（主要引起**主闭**）从主闭到主闭 杂音出现变化

血液流经心瓣膜上的赘生物，啪一下RBC撞烂

3.贫血（睑结膜苍白）、**杵状指**、**脾大**、细菌性动脉瘤

无特异性　硬硬支支炎炎脓脓没事哎

炎症性肠病（肠外表现出现杵状指，杵状指与疾病不共存）


Osler结

4.周围体征 本质上是变态反应，免疫复合物沉积在微小血管，引起炎症，导致微小血管发生很小的出血

①瘀点：锁骨上皮肤、口腔黏膜、睑结膜常见

②指/趾甲线状出血

③Janeway损害：手掌/足底的无痛性出血红斑

④Osler结：指/趾垫的红紫色痛性结节 可能栓塞导致

⑤Roth斑：视网膜的中心呈白色的卵圆形出血斑（揉眼睛）


Janeway损害

腱索断裂常见于感染性心内膜炎 VS 乳头肌断裂常见于心肌梗死

5.**心衰**（最常见并发症）：主要是**主闭**所致。若腱索断裂或瓣叶穿孔可致急性左心衰

所有循环系统的并发症　和乳头肌是控制瓣叶闭合的

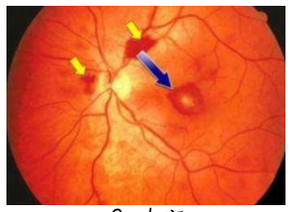
⑤ 6.**肾小球肾炎**：蛋白尿、血尿（多为镜下血尿）等　尿沉渣RBC>3个/HP

入球动脉口径>>出球动脉口径　免疫复合物易沉积

VS 肉眼血尿往往是发生栓塞引起肾梗死

小结亚心炎：发热、心脏杂音、多系统损害→oh rose 血 皮 除 神 牛　细菌性动脉瘤

Osler Roth 出血 脾大 贫血　杵状指　肾小球肾炎


Roth斑

可能可能最可能：青年人多见，发热、心脏杂音、多系统损害

	急性感染性心内膜炎	亚急性感染性心内膜炎
发病率	少见	多见
致病菌	金葡菌（jin）等毒力较强 草→室缺→亚心炎（脱落）→右心室→肺	草绿色链球菌等毒力较弱 （草绿色链球菌从口腔进入血流的机会频繁、黏附性强，如拔牙）拔草
病变部位	正常心瓣膜即可侵犯	侵犯病变心瓣膜（如风湿病）风湿病本身导致瓣膜损害
⑥ 赘生物（含菌） 细菌代谢导致赘生物松软	①脱落主要导致体循环动脉栓塞：脑栓塞最常见（脑袋血流最丰富 视网膜动脉栓塞）、失明、急性心梗（冠状动脉栓塞）、肾梗死（肉眼血尿） ②脱落也可致肺栓塞（左向右分流的先天病、或右心内膜炎）（没有下肢深静脉血栓形成的病史）	
	易脱落形成栓子导致败血性/感染性梗死（如引起脑栓塞，可继发脑脓肿、化脓性脑膜炎）	易脱落形成栓子导致无菌性梗死（小草太弱了）
血白细胞	↑	多↑、可正常
发热	寒战高热	往往不是高热多<39度、持续发热 持续性菌血症
心脏杂音	强度和性质易变化或出现新的杂音	强度和性质较稳定 ttsx
多系统损害	Janeway损害、急性左心衰、中毒性脑病（感染性梗死）、脑脓肿、化脓性脑膜炎多见（Ji）	多数周围体征、贫血、杵状指、脾大、细菌性动脉瘤、肾小球肾炎多见　需要一定时间
抗生素	苯唑西林、氯唑西林或头孢唑林等头孢呋辛（耐酶青霉素　一代头孢　二代头孢）	青霉素等

VS风湿病（变态反应性疾病）赘生物不含菌，不容易脱落

④ **理顺知识点：**

感染性心内膜炎患者需密切关注病史，特别是既往心脏杂音病史，如基础瓣膜病：主动脉关闭不全（胸骨左缘3-4肋间舒张期叹气样杂音）、二尖瓣关闭不全（心尖部收缩期吹风样杂音），但注意瓣膜狭窄不易导致亚心炎；先天性心脏病，如室间隔缺损（胸骨左缘3-4肋间收缩期杂音）、动脉导管未闭（胸骨右缘第2肋间连续性杂音）、法洛四联症（室间隔缺素、主动脉骑跨、肺动脉狭窄、右心室肥厚）、主动脉缩窄（多发生在降主动脉，导致上肢血压明显高于下肢）等表现，但当杂音的部位、性质发生改变，或出现新的杂音时，须优先考虑感染性心内膜炎。

值得注意的是，导致亚急性感染性心内膜炎的瓣膜损伤最常见的原因是主动脉瓣关闭不全，而亚心炎也可导致瓣膜损害，此时同样常见主动脉瓣关闭不全，即从主闭到主闭。

亚急性感染性心内膜炎的临床表现多种多样，感性认识为持续性的菌血症（草绿色链球菌进入血流的机会频繁）、变态反应、栓塞等多系统损害。其中发热是最常见的症状，几乎所有病人均有发热，经典热型为弛张热，一般<39摄氏度，亚急性者起病隐匿，常有长程不规则低热，伴乏力、食欲缺乏、盗汗消瘦等非特异症状，急性者呈暴发性败血症过程，常有高热，寒颤，肌肉关节痛等，即器质性心脏病患者出现发热时优先考虑感染性心内膜炎。

且感染性心内膜炎患者因瓣膜病变，于瓣膜上形成感染性赘生物，导致血流通过时，赘生物反复的机械性损伤红细胞，导致患者出现贫血表现如睑结膜苍白，且出现脾大症状（串联复习，血液系统疾病不出现肝脾肿大的，如“不再（再障）ITP风（急性风湿热）”）、细菌性动脉瘤（动脉瘤不是肿瘤，血管壁受损后，在血流冲击下“鼓出来”的部分，受累动脉依次为主动脉近端及窦部、脑、内脏和四肢动脉，多见于亚急性者），且值得注意的是亚心炎才有杵状指表现（病程相对较长，可形成杵状指）。

值得注意的是，因感染性心内膜炎患者持续性的菌血症导致变态反应出现，导致免疫复合物沉积在微小血管中，导致免疫性微血管炎或微栓塞导致微小出血，形成周围体征，但周围体征现已少见且无特异性，常见有：

①.瘀点：可见于任何部位，以锁骨上皮肤、口腔黏膜和睑结膜常见；

②.指（趾）甲下线状出血；

③.Janeway损害：手掌或足底直径1~4mm无痛性出血红斑，急性者多见；

④.Osler结：指（趾）垫豌豆大小红紫色痛性结节，亚急性者多见；

⑤.Roth斑：视网膜卵圆形出血斑，中性为白色，亚急性者多见。

⑤ **理顺并发症：**

急性感染性心内膜炎患者并发症发生率较高，是致死致残的主要原因。

1.心脏：绝大多数患者有心脏并发症，其中最常见的是心力衰竭，多由瓣膜穿孔或腱索断裂并发急性瓣膜关闭不全所致，主动脉瓣受损最多，其次是二、三尖瓣。其次是心肌脓肿（多见于主动脉瓣周）、心肌梗死（患者多无症状，主动脉瓣IE多见，多由菌栓引起）、心肌炎症等。

2.肾脏：多数有肾脏损害，出现蛋白尿、血尿（多为镜下血尿）等，含菌赘生物脱落后栓塞引起肾梗死，此时由镜下血尿进展为肉眼血尿。亚心炎患者多见免疫复合物局灶/弥漫性肾小球肾炎。

3.脑部：多为脑栓塞，大脑中动脉及其分支最常受累，随后可因脑栓塞出血性转化或细菌性动脉瘤破裂进展为脑出血。

⑥ **理顺知识点：**

前文提到，感染性心内膜炎患者因菌血症病原体在无语菌性赘生物上种植形成感染性赘生物，细菌新陈代谢导致赘生物松软易脱落（对比，风湿性心内膜炎和SLE导致L-S心内膜炎为白色疣状赘生物，主要成分为血小板，不含菌不易脱落），脱落后随体循环播散易造成体循环动脉栓塞，此时脑栓塞最为常见，因脑血流丰富，但也可致失明（视网膜动脉栓塞）、急性心梗（冠状动脉栓塞）、肾动脉栓塞造成肾梗死。

值得注意的是，IE患者因持续性的菌血症导致变态反应较强，此时免疫复合物沉积，导致免疫复合物局灶/弥漫性肾小球肾炎，出现血尿（多为镜下血尿）、蛋白尿等症状，当赘生物脱落造成肾动脉栓塞，引起肾梗死时，患者出现腰背疼痛，由镜下血尿转变为肉眼血尿。

接下页

四、检查



1.**血培养（首选和金标准）**：**无**需在体温升高时采血 持续菌血症

⑦

2.**超声心动图**如经**食管**超声心动图 **TEE** VS胸超，TEE敏感性和特异性都↑

	感染性心内膜炎	SLE 疣状 Libman-Sacks 心内膜炎
赘生物	**含菌**	不含菌
多位于	主动脉瓣心室侧（主闭返流到心室）、二尖瓣心房侧（二闭返流到心房）、室间隔缺损的右心室侧（室缺返流到右心室）	二尖瓣心室侧（引狼入室）

在反流的下游　会描述赘生物所在位置或是否含菌

3.CT

4.免疫学检查：高丙种球蛋白血症（25%）、类风湿因子（50%）、循环免疫复合物（80%）

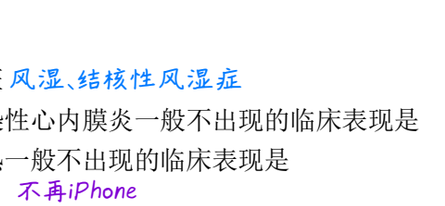


图 9-25 细菌性心内膜炎
主动脉瓣上可见体积较大的疣冠状赘生物。

五、治疗

1.抗感染 大剂量长疗程 大长经　提高疗效，减少药物的不良反应　适量
↑ ↑保持稳定的血药浓度 ↑

①早期、足量、静脉、杀菌、联合 VS结核治疗：早恋全是短命鬼

②**2-6 周**（人工瓣膜心内膜炎 6-8 周） 激素冲击治疗：大剂量，短疗程

③**不用红霉素、氯霉素、磺胺、四环素等抑菌剂**（红绿灯）

⑧

④**联合氨基糖苷类抗生素**（大肠杆菌菌血症常见、但它黏附性差）

小凯笔记自行整理

SLE	亚心炎
都常低中热	
都常累及肾脏	
	更强调心脏杂音（基础瓣膜病或先心病）
血液系统受损，WBC往往↓	感染，WBC往往↑
赘生物常位于二尖瓣心室侧	赘生物常位于反流下游

2.外科指征（三大师流脓真衰塞）　感染性心内膜炎并发急性心梗应立即做PCI介入

①**赘生物＞30**mm、或**＞10**mm **伴严重瓣膜**狭窄或反流　血液反流到左心房→左心房压力↑→肺水肿

②瓣叶**穿孔**破裂或瘘所致**心衰/肺水肿/休克**（不是心梗）　瓣叶穿孔已导致急性左心衰→心源性休克

③未能控制的局部感染灶：假性动脉瘤、脓肿、瘘、赘生物增大

④**真菌**或多重耐药菌 无特效药

⑤积极抗生素治疗下出现栓塞、或血培养仍阳性
保守治疗无效

真题解析 • 感染性心内膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2015N139-140 B

A.心瓣膜区杂音 基础疾病

B.脾肿大

C.贫血

D.环形红斑 风湿、结核性风湿症

亚急性感染性心内膜炎一般不出现的临床表现是

急性风湿热一般不出现的临床表现是

不再iPhone

⑥ **理顺知识点：**

接上页

值得注意的是，因左心压力差较大，感染性心内膜炎患者多发生在左心，但也可发生在右心，右心感染性心内膜炎患者的含菌赘生物脱落可造成肺栓塞，此时多见于静脉药物成瘾者。

且亚急性心内膜炎患者多有基础疾病，如亚急性IE患者若有先天性心脏病时，最常见室间隔缺损，此时含菌赘生物脱落时可经缺损的室间隔进入右心室，随后进入肺循环造成肺循环栓塞。

⑦ **理顺辅助检查：**

①.血培养是诊断感染性心内膜炎的首选和金标准，且与外科不同的是，IE患者为持续性菌血症，无需体温升高时采血，于首次采血后，2~3天后再次采血培养，以评估疗效。

部分患者为培养阴性，常见原因是近期或正在使用抗生素，其次是真菌感染，少数为非典型病原体感染。若怀疑为真菌感染，特别是人工瓣膜置换、心脏器械植入、静脉置管、导尿及静脉药物成瘾者，应加做真菌培养。

②.病灶的影像特征是IE诊断的主要证据，也是治疗决策、疗效评估、预后判断的主要依据。

此时经胸超声心动图TTE和经食管超声心动图TEE可发现赘生物、瓣膜损害、瓣周病变、人工瓣破裂等，且TEE检测赘生物的能力优于TTE，特别是赘生物<3mm，贴附于人工瓣膜、植入器械及胸部透声差等情况下。可见含菌赘生物多见于主动脉瓣心室侧、二尖瓣心房侧、室间隔缺损的右心室侧，均为异常血流方向的下游，此时受到正常血流和异常血流的双重冲击，此时细菌易沉积，种植形成IE的含菌赘生物。（对比，SLE的L-S心内膜炎形成白色疣状赘生物，不含菌不易脱落，多位于二尖瓣的心室侧。）

⑧ **理顺知识点：**

①.预防IE的最有效措施是良好的口腔卫生习惯和定期的牙科检查，在任何静脉导管插入或其他有创性操作过程中都必须严格无菌操作，使用抗生素预防IE较以往减少，但对有IE易患因素的高危病人，操作时可预防性应用抗生素。

②.对感染性心内膜炎IE患者，用抗生素杀灭清除病原体是治疗成功的标志。应用抗生素时强调：①.早期使用：连续血培养后即开始治疗；②.长程足量：大剂量长疗程使用推荐抗生素，如自体瓣膜心内膜炎NVE一般为2~6周，而人工瓣膜心内膜炎PVE需6~8周；③.静脉给药：以保持稳定而有效的血药浓度；④.联合用药：强调治疗依赖于杀菌剂而非抑菌剂，联合用药应包括2种具协同作用的繁殖期和静止期杀菌剂，提高疗效，减少药物的不良反应。

但值得注意的是，不会选用的抑菌剂有红霉素、氯霉素、磺胺、四环素等，且IE患者持续性的菌血症中大肠杆菌菌血症较为常见，即大肠杆菌进入循环血液的机会也较为频繁，但因其黏附性较差，因此不是IE常见致病菌，但治疗时需联合氨基糖苷类抗生素针对大肠杆菌菌血症。

③.外科治疗：此时包括紧急手术和择期手术。

1.紧急手术（<24h）：主动脉瓣或二尖瓣IE伴有急性重度反流、阻塞或瓣周瘘导致难治性心衰、肺水肿、心源性休克。（值得注意的是，是心衰不是心梗，IE患者并发急性心梗时按心梗的治疗措施，即立即PCI介入治疗）。

2.择期手术（<7天）：

①.IE伴单个巨大赘生物（>30mm）、或>10mm伴严重瓣膜狭窄或反流；②.IE伴急性重度反流、阻塞引起症状性心衰或超声心动图提示血流动力学异常等；③.未能控制的局部感染灶，如假性动脉瘤、脓肿、瘘、赘生物增大等；④.真菌或多重耐药菌感染；⑤.规范抗感染治疗下有过大于等于1次栓塞事件且赘生物>10mm、或血培养仍阳性（重点不在栓塞或血培养仍阳性，因IE患者出现栓塞或持续性菌血症导致血培养阳性不奇怪，重点在规范抗感染、抗脓毒血症治疗后仍出现这些症状，说明保守治疗无效）。

2.2016N169 X 感染性心内膜炎患者接受人工瓣膜置换术的适应证有　三大师流脓真衰塞

A.伴有急性心肌梗死 PCI

B.赘生物直径＞10mm 伴严重瓣膜狭窄或反流

C.真菌性心内膜炎

D.严重瓣膜反流导致左心衰竭

二闭(器质性)

3.2023N76-78 A 女性，36 岁。发热 2 周，体温波动在 37.5-38.5 度，伴乏力、出汗、食欲不振。既往有甲亢、二尖瓣脱垂史。查体：T 38.1 度，P 106 次/分，BP 110/75mmHg，BMI 18kg/m^2，左眼睑结膜可见瘀点，咽充血，甲状腺无肿大，心界稍大，心律齐，心尖部内侧可闻及 4/6 级收缩期吹风样杂音，肝未及，脾肋下 1cm。化验：血 Hb 98g/L，WBC 11.2×10^9/L，ESR 85mm/h，尿常规：蛋白(±)，沉渣镜检 RBC 10-15 个/HP。多系统损害

76.该患者最可能的诊断是

A.甲状腺功能亢进症

B.亚急性感染性心内膜炎

C.风湿热活动期

D.急性肾小球肾炎



77.该患者还有可能出现的体征是

A.Osler 结节

B.环形红斑

C.Janeway 损害 ji

D.Graefe 征 甲亢-上睑挛缩征

78.下列检查中，最有可能为明确诊断提供重要依据的是

A.血 C 反应蛋白

B.胸部 CT 检查

C.甲状腺 B 超检查

D.超声心动图检查

4.2025N48 A 自体瓣膜感染性心内膜炎需行外科手术治疗的适应证是　三大师流脓真衰塞

A.并发肾动脉栓塞

B.真菌性心内膜炎

C.主动脉瓣可见赘生物

D.出现 Janeway 损害

思维导图·感染性心内膜炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：2-4 CD BAD B